Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №5
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«Визуализация метрик и экспресс-мониторинг ИИС с помощью Grafana»
ЛР 09.02.08.03.005

Студент группы 1ИИС-41 Р.Н. Анненко
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №5

Визуализация метрик и экспресс-мониторинг ИИС с помощью Grafana

Цели и задачи работы:
Целью лабораторной работы является приобретение практических навыков развёртывания платформы мониторинга Grafana в контейнере Docker, конфигурирования веб-интерфейса, построения графических дашбордов и экспорта конфигураций. В результате выполнения работы студент должен уметь запускать Grafana изолированно, подключать источники данных, создавать панели различных типов и сохранять дашборд в формате JSON для версионирования в Git.

Задание к работе:
выполнить 1 – 7 в соответствии с условиями. Дополнительное задание 8 выполнено.

МОЙ РЕПОЗИТОРИЙ НА GITHUB

1. Запустить контейнер grafana/grafana-oss с пробросом порта 3000 и именем grafana_monitoring.

В терминале я ввел
docker run -d --name=grafana_monitoring \ -p 3000:3000 \ grafana/grafana-oss

После выполнения docker ps видно, что контейнер с Grafana есть

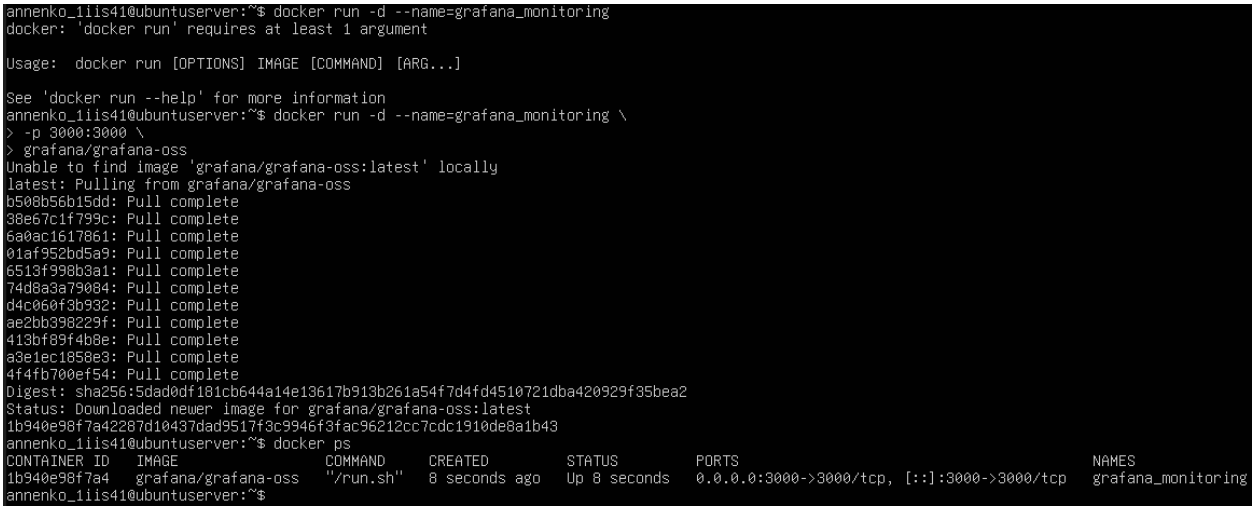


Рисунок 1 – Создание контейнера Grafana и проброс порта

2. Войти в веб-интерфейс, сменить пароль администратора.

В браузере перешел по http://localhost:3000 и у меня отобразился вход по логину и паролю, я ввел admin admin и открылся веб-интерфейс grafana

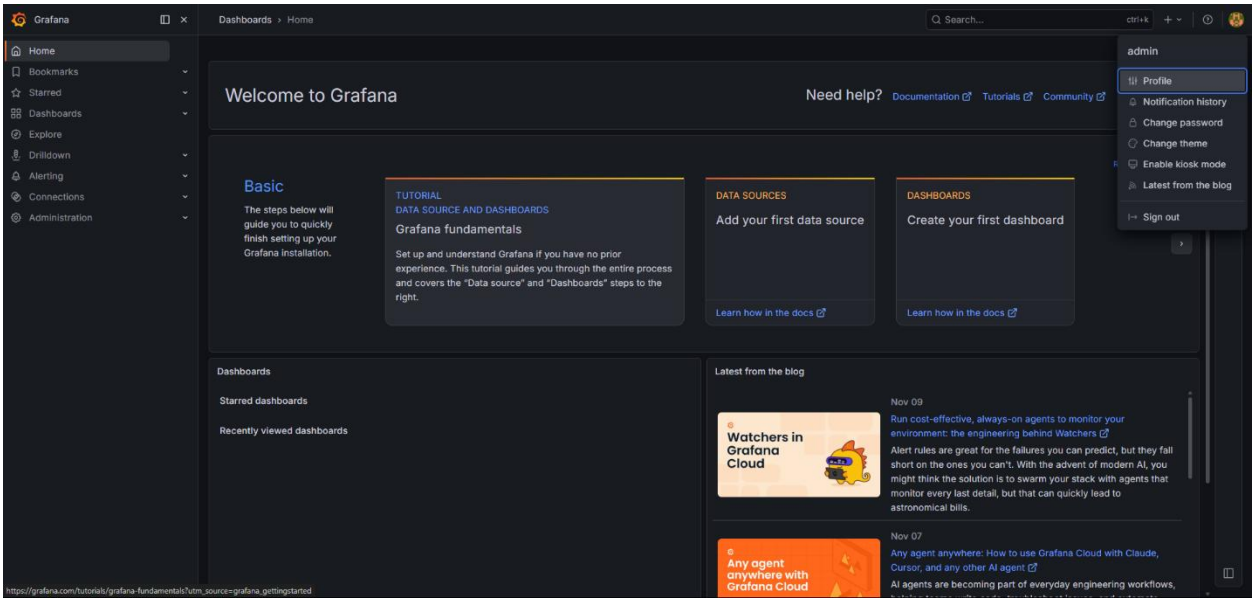


Рисунок 2 – Выполнение входа в веб-интерфейс Grafana

3. Добавить источник данных TestData и выполнить Save & test.

В интерфейсе Grafana перешел во вкладку Connections в раздел Data sources, по поиску нашел TestData и нажал Save & test

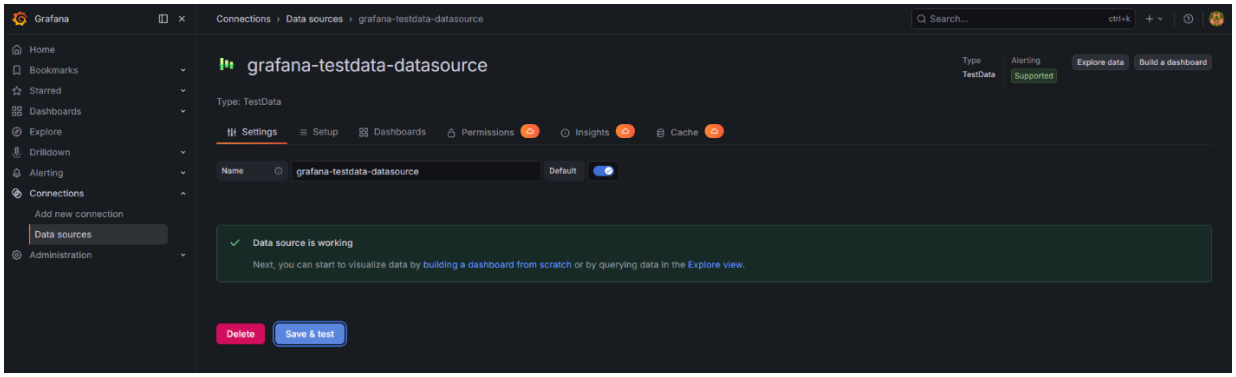


Рисунок 3 – Добавление TestData и выполнение Save & test

4. Создать дашборд «ИИС Мониторинг - 1 курс» с тремя панелями: Time series (CPU), Stat (распознанные образы), Gauge (свободное место, %).

В интерфейсе я нажал на синий плюс add new element и добавил 3 панели: Time series, Stat, Gauge. В настройках Time series я выбрал random walk, а в Guage я указал значение в процентах.



Рисунок 4 – Создание дашборда с тремя панелями CPU & Stat & Gauge

5. Настроить пороги на панели Gauge (не менее двух цветовых зон).

В настройках Guage в разделе Thresholds я сделал 3 цветовые зоны.
Красная = от 0% до 20%, желтая = от 20% до 40%, зеленая = от 40% до 100%

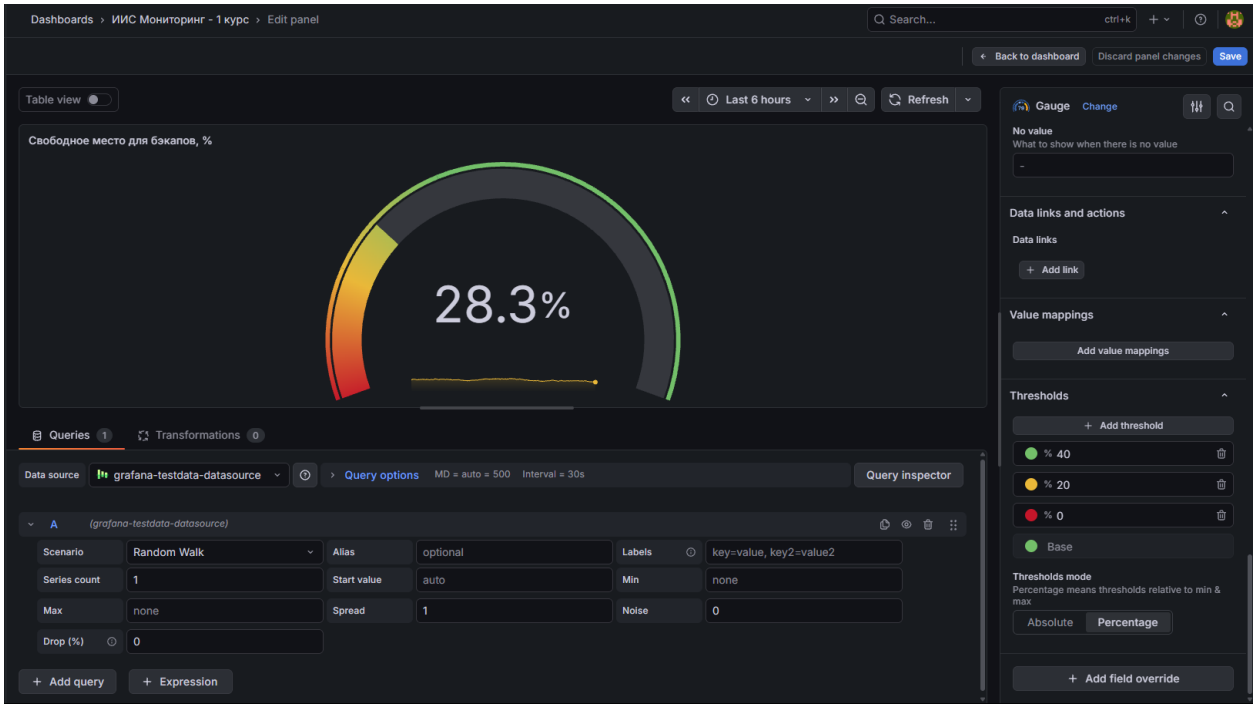


Рисунок 5 – Настройка пороговых значение в Gauge

6. Экспортировать дашборд в JSON и сохранить файл в локальном Git-репозитории.

В интерфейсе Grafana я нажал на кнопку export dashboard и скачал его файлом json на свою систему.

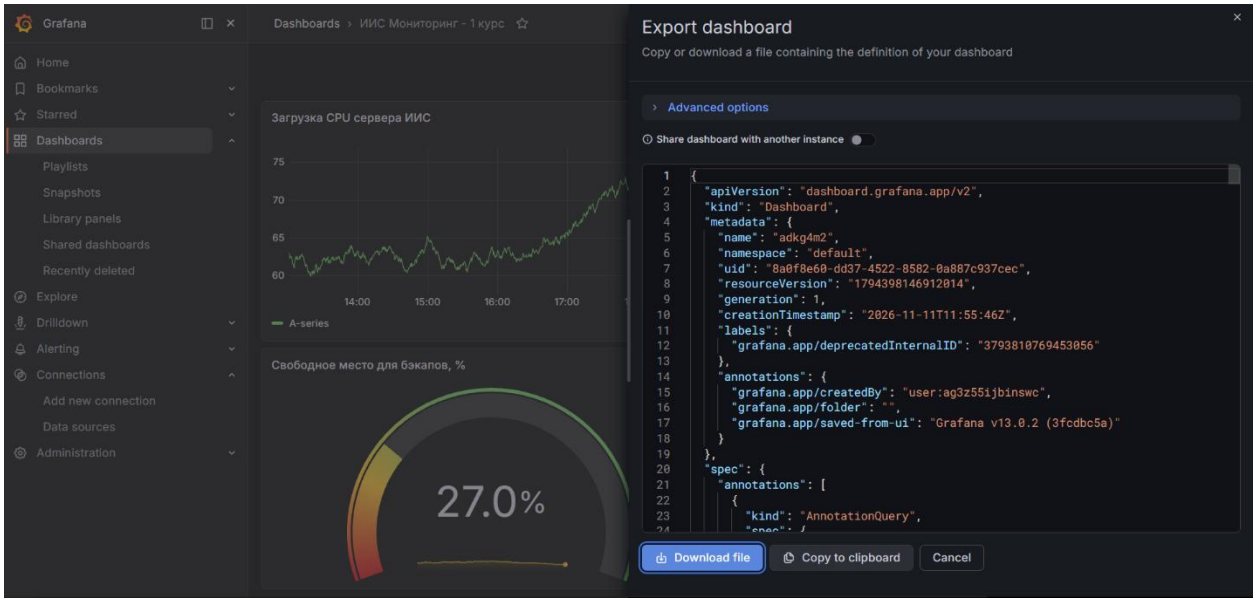


Рисунок 6 - Экспорт дашборда в JSON и сохранение на локальной машине

7. Выполнить git add, git commit с осмысленным сообщением; при

наличии удалённого репозитория — git push.

С помощью утилиты scp я с Windows закинул дашборд на ВМ в каталог своего удаленного репозитория на github. На ВМ я перешел в каталог и выполнил git add ., git commit с осмысленным комментарием и отправил дашборд на свой репозиторий на github.

```
annenko_iis41@ubuntuserver:~/annenko_iis41/lab05-grafana$ git add .
annenko_iis41@ubuntuserver:~/annenko_iis41/lab05-grafana$ ls -la
total 20
drwxrwxr-x 2 annenko_iis41 annenko_iis41  4096 Nov 11 11:36 .
drwxrwxr-x 7 annenko_iis41 annenko_iis41  4096 Nov 11 11:41 ..
-rw-rw-r-- 1 annenko_iis41 annenko_iis41 11451 Nov 11 11:32 dashboard-1794396617180.json
annenko_iis41@ubuntuserver:~/annenko_iis41/lab05-grafana$ git commit -m "Lab05: export Grafana dashboard ИИС Мониторинг"
[main f552c4f] Lab05: export Grafana dashboard ИИС Мониторинг
 1 file changed, 412 insertions(+)
 create mode 100644 lab05-grafana/dashboard-1794396617180.json
annenko_iis41@ubuntuserver:~/annenko_iis41/lab05-grafana$ git push
Username for 'https://github.com': M0udji
Password for 'https://M0udji@github.com':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 2.48 KiB | 2.48 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/M0udji/annenko_iis41
   c10e264..f552c4f  main -> main
annenko_iis41@ubuntuserver:~/annenko_iis41/lab05-grafana$
```

Рисунок 7 - Подготовка дашборда, выполнение коммита с осмысленным комментарием и отправка на удаленный репозиторий

8. (Дополнительно) Запустить Grafana с named volume grafana_data и убедиться, что дашборд сохраняется после удаления и повторного создания контейнера.

Командой docker rm -f я удалил контейнер, который был запущен в фоновом режиме, создал контейнер с именованным volume. Опять в браузере зашел по localhost:3000 и вошел по логину admin и измененному паролю. В открывшемся интерфейсе я выбрал вкладку dashboard и у меня отобразился ранее созданный dashboard. Dashboard сохранился после удаления и повторного создания контейнера.

```
annenko_iis41@ubuntuserver:~/annenko_iis41/lab05-grafana$ docker run -d --name=grafana_monitoring \
> -p 3000:3000 \
> -v grafana_data:/var/lib/grafana \
> grafana/grafana-oss
```

Рисунок 8 - Повторное создание контейнера docker_monitoring с именованным volume

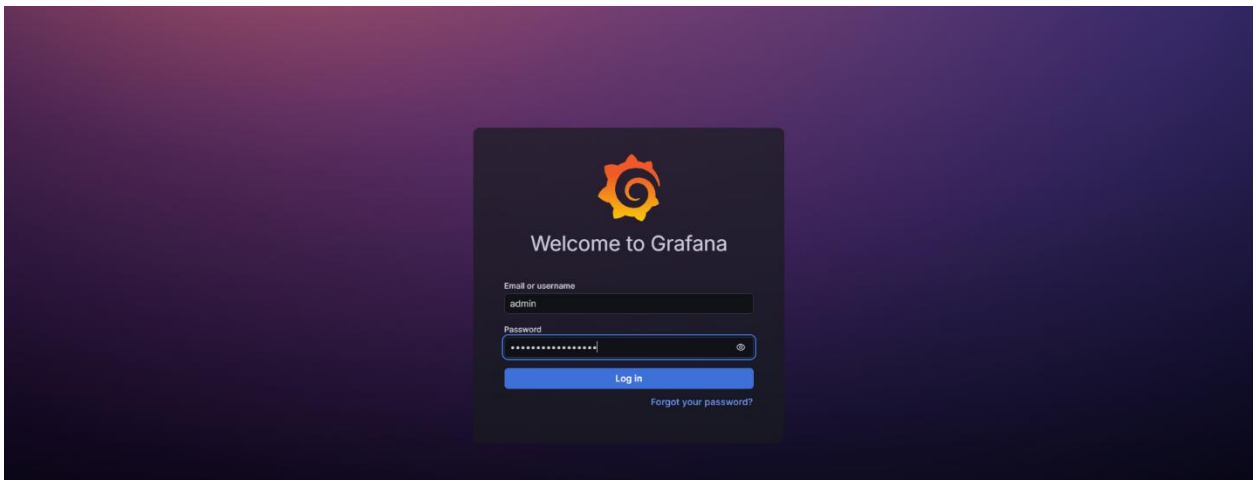


Рисунок 9 – создание контейнера и вход в веб-интерфейс grafana с volume

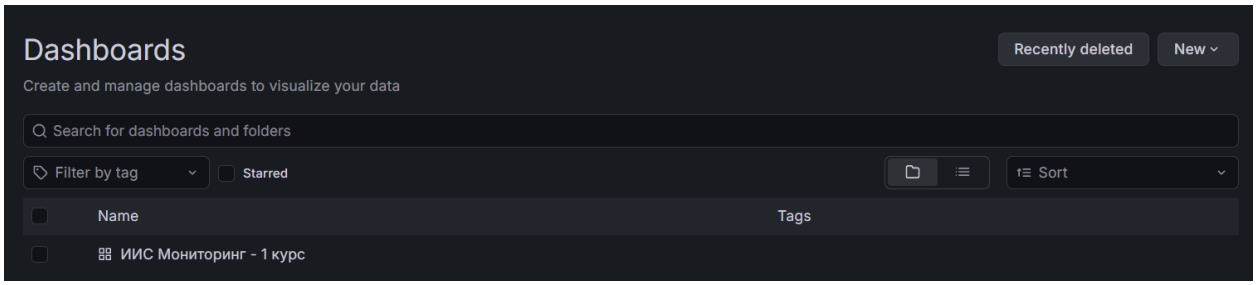


Рисунок 10 - После входа в веб-интерфейс в разделе dashboard сразу появился ранее созданный dashboard

Вывод

В ходе лабораторной работы я развернул платформу Grafana в контейнере Docker и настроил её веб-интерфейс. Я подключил тестовый источник данных TestData и создал интерактивный дашборд «ИИС Мониторинг - 1 курс» с тремя панелями: Time series, Stat и Gauge для отслеживания метрик сервера. Созданный дашборд я экспортировал в формате JSON и загрузил в свой Git-репозиторий на GitHub. В конце я успешно протестировал работу с named volume, убедившись, что все настройки и дашборды сохраняются даже после полного удаления и повторного создания контейнера.